复旦数学资料汇编
李群和李代数

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 李群和李代数 **1**

1.1 试卷: 李群和李代数 1

第一章　李群和李代数

1.1　试卷: 李群和李代数

原网页

2026 春

一、（24 分）

记 $O(3,1)$ 为 Minkowski 空间 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上的广义正交群，也就是说，$\phi \in O(3,1)$ 当且仅当 ϕ 为线性变换且保持 Minkowski 内积不变。

(a) 证明 $O(3,1)$ 为 Lie 群。

(b) 求 $O(3,1)$ 对应的 Lie 代数。

(c) $O(3,1)$ 有多少个连通分支？证明你的结论。

(d) $O(3,1)$ 是否为紧的？证明你的结论。

(e) $O(3,1)$ 的单位元连通分支的万有覆盖群是什么？

(f) 试将 $O(3,1)$ 的所有紧致连通 Lie 子群进行分类。

二、（24 分）

设 G 为连通 Lie 群，$\mathfrak{g}$ 为 G 的 Lie 代数，$\exp : \mathfrak{g} \to G$ 为指数映射。判断下列命题是否正确，并证明你的结论：

- exp 在原点附近为局部微分同胚，也就是说，存在 $0 \in \mathfrak{g}$ 的一个邻域 W，使得 $\exp|_W : W \to \exp(W)$ 为微分同胚。
- exp 在 $\mathfrak{g}$ 的任意给定点附近为局部微分同胚。
- exp 为满射。
- G 为可交换的，当且仅当 $\mathfrak{g}$ 为可交换的。
- G 为单群当且仅当 $\mathfrak{g}$ 为单 Lie 代数。
- 设 H 为 G 的 Lie 子群，$\mathfrak{h}$ 为 H 的 Lie 代数，则 $X \in \mathfrak{h}$ 当且仅当单参数子群 $\{\exp(tX) : t \in \mathbb{R}\} \subset H$。

三、（28 分）

设 G 为连通紧 Lie 群，$\mathfrak{g}$ 为 G 的 Lie 代数。记 $\mathrm{Aut}(G)$ 为 G 的自同构群，$\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 为 $\mathfrak{g}$ 的自同构群。形如 $\mathrm{Ad}(g)$ $(g \in G)$ 的全体伴随表示构成 $\mathfrak{g}$ 的内自同构群 $\mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$。

(a) $\mathrm{Aut}(G)$，$\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 和 $\mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$ 是否为 Lie 群？证明你的结论。

(b) 以下关系式是否成立？若成立，请证明；若不一定成立，请举出反例，并给出关系式成立的条件。

- $\mathrm{Aut}(G) = \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$。

- $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$。

(c) 设 $(\cdot,\cdot)$ 为 $\mathfrak{g}$ 上的伴随不变正定内积，$\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数，$\Delta \subset \mathfrak{h}^*$ 为 $(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$ 的根系，W 为 Δ 对应的 Weyl 群。判断下列命题是否正确，并证明你的结论。

- $(\cdot,\cdot)$ 与 $\mathfrak{g}$ 上的 Killing 型成比例。
- 若 $\phi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 并且 $\phi(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$，则 $\phi|_{\mathfrak{h}} \in W$。
- $\forall \sigma \in W$，存在 $\phi \in \mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$，使得 $\phi|_{\mathfrak{h}} = \sigma$。
- 若 $\mathfrak{g}$ 为紧半单 Lie 代数，σ 为 $(\mathfrak{h},(\cdot,\cdot))$ 上的正交变换，则存在 $\phi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$，使得 $\phi|_{\mathfrak{h}} = \sigma$ 的充要条件是 $\sigma(\Delta) = \Delta$。

四、（9 分）

求证：存在紧单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$，使得 $\mathfrak{g}$ 的根系与抽象根系 G_2 同构。

五、（15 分）从以下两题中任选一题：

(a) 本学期你印象最深刻的定理是什么？请说明理由。

(b) Lie 群 Lie 代数理论有着广泛的应用。你对哪个领域的应用最有兴趣？请阐述理由。

2025 春

一、(24 分)

记 $ISO(\mathbb{R}^4)$ 为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^4$ 上的等距变换群，$ISO_0(\mathbb{R}^4)$ 为 $ISO(\mathbb{R}^4)$ 的单位元连通分支。

- 证明 $ISO(\mathbb{R}^4)$ 和 $ISO_0(\mathbb{R}^4)$ 均为 Lie 群。
- 求 $ISO(\mathbb{R}^4)$ 对应的 Lie 代数。
- $ISO(\mathbb{R}^4)$ 是否是连通的？证明你的结论。
- $ISO_0(\mathbb{R}^4)$ 是否为紧的？证明你的结论。
- $ISO_0(\mathbb{R}^4)$ 的万有覆盖群是什么？
- 试将 $ISO(\mathbb{R}^4)$ 的所有紧致连通 Lie 子群进行分类。

二、(20 分)

设 G 为 Lie 群，H 为 G 的子群。判断下列命题是否正确，并证明你的结论：

- 若 H 为 G 的嵌入 Lie 子群，则 H 必为闭子群。
- 若 H 为 G 的闭子群，则 H 必为 G 的嵌入 Lie 子群。
- 若 H 为 $\{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$ 的闭包，则 H 为 G 的一个子环群。
- 若 H 为 G 的一个子环群，则存在 $a \in H$，使得 H 为 $\{a^k : k \in \mathbb{Z}\}$ 的闭包.
- 若 H 为 G 的一个子环群，则存在 G 的极大子环群（维数最大的子环群）T，使得 $H \subset T$。

三、(24 分)

设 G 为连通紧 Lie 群，$\mathfrak{g}$ 为 G 的 Lie 代数。记 $\mathrm{Aut}(G)$ 为 G 的自同构群，$\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 为 $\mathfrak{g}$ 的自同构群。形如 $\mathrm{Ad}(g)(g \in G)$ 的全体伴随表示构成 $\mathfrak{g}$ 的内自同构群 $\mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$。

(1) 以下关系式是否成立？若成立，请证明；若不一定成立，请举出反例，并给出关系式成立的条件。

- $\mathrm{Aut}(G) = \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$。
- $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$。

(2) 设 $(\cdot,\cdot)$ 为 $\mathfrak{g}$ 上的伴随不变正定内积，$\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数，$\Delta \subset \mathfrak{h}$ 为 $(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$ 的根系，W 为 Δ 对应的 Weyl 群。判断下列命题是否正确，并证明你的结论。

- $(\cdot,\cdot)$ 与 $\mathfrak{g}$ 上的 Killing 型成比例.

- 若 $\phi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 并且 $\phi(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$，则 $\phi|_{\mathfrak{h}} \in W$。
- $\forall \sigma \in W$，存在 $\phi \in \mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$，使得 $\phi|_{\mathfrak{h}} = \sigma$。
- 若 $\mathfrak{g}$ 为紧半单 Lie 代数，σ 为 $(\mathfrak{h}, (\cdot,\cdot))$ 上的正交变换，则存在 $\phi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$，使得 $\phi|_{\mathfrak{h}} = \sigma$ 的充要条件是 $\sigma(\Delta) = \Delta$。

四、(18 分)

求证：存在紧单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$，使得 $\mathfrak{g}$ 的根系与抽象根系 F_4 同构。

五、(18 分) 从以下两题中任选一题：

(1) 本学期你印象最深刻的定理是什么？请说明理由。

(2) Lie 群 Lie 代数理论有着广泛的应用。你对哪个领域的应用最有兴趣？请阐述理由。

2024 春

一 (20 分) 设 G 为连通 Lie 群，$\mathfrak{g}$ 为 G 的 Lie 代数，$\exp\colon \mathfrak{g} \to G$ 为指数映射。判断下列命题是否正确，并证明你的结论：

(a) exp 是光滑的。　(b) exp 为局部微分同胚。　(c) exp 是满射。

(d) G 为可交换 Lie 群当且仅当 $\mathfrak{g}$ 为可交换 Lie 代数。

二 (15 分) 设 G 为 Lie 群，H 为 G 的子群。判断下列命题是否正确，并证明你的结论：* 若 H 为 G 的嵌入 Lie 子群，则 H 必为闭子群。* 若 H 为 G 的闭子群，则 H 必为 G 的 Lie 子群。* 若 H 为 $a \in G$ 生成的群，则 H 的闭包为 G 的一个子环群。

三 (25 分) 设 G 为连通紧 Lie 群，$\mathfrak{g}$ 为 G 的 Lie 代数。记 $\mathrm{Aut}(G)$ 为 G 的自同构群，$\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 为 $\mathfrak{g}$ 的自同构群。形如 $\mathrm{Ad}(\mathfrak{g})\big(g \in G\big)$ 的全体伴随表示构成 $\mathfrak{g}$ 的内自同构群 $\mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$。

(1) 以下关系式是否成立？若成立，请证明；若不一定成立，请举出反例，并给出关系式成立的条件。* $\mathrm{Aut}(G) = \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$. * $\mathrm{Aut}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$.

(2) 设 $(\cdot,\cdot)$ 为 $\mathfrak{g}$ 上的 $\mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$-不变正定内积，$\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数，$\Delta \subset \mathfrak{h}$ 为 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$ 的根系，W 为 Δ 对应的 Weyl 群。判断下列命题是否正确，并证明你的结论。* 若 $\phi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$ 并且 $\phi(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$，则 $\phi|_{\mathfrak{h}} \in W$. * $\forall \phi \in W$，存在 $\phi \in \mathrm{Ad}(\mathfrak{g})$，使得 $\phi|_{\mathfrak{h}} = \sigma$. * 若 $\mathfrak{g}$ 为紧半单 Lie 代数，σ 为 $(\mathfrak{h}, (\cdot,\cdot))$ 上的正交变换，则存在 $\phi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{g})$，使得 $\phi|_{\mathfrak{h}} = \sigma$ 的充要条件是 $\sigma(\Delta) = \Delta$.

四 (20 分) 记 $\mathbb{O}$ 为八元数域，求 $\mathbb{O}$ 的自同构群 $\mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ 的 Lie 代数、根系、Dynkin 图以及万有覆盖群。

五 (20 分) 从以下两题中任选一题：

（1）本学期你印象最深刻的定理是什么？请说明理由。

（2）Lie 群 Lie 代数理论有着广泛的应用。你对哪个领域的应用最有兴趣？请阐述理由。